

Etapa 2 de la iniciativa de investigación del uso de modelación estocástica para la reforestación

Angel Eduardo-Luna^a, Irasema Alvarez^a, Carolina Sánchez Meneses^a, Andrea Estefanía de la Peña^a

^aInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, MA2004B— Grupo 202, equipo 5

Resumen

Este documento corresponde a la segunda etapa del proyecto. Se formula el modelo que determina cuántas plantas de cada especie adquirir por polígono cuando el número de plantas existentes y la supervivencia de las nuevas son inciertos, sujeto a la meta de 658 plantas por hectárea, al margen de ajuste por especie y al presupuesto. Se formula además la asignación espacial de las especies como un problema de asignación cuadrática sobre un mosaico periódico de la retícula de plantación, resuelto mediante recocido simulado.

Palabras clave: reforestación, programación estocástica, restricciones de probabilidad, simulación Monte Carlo, aproximación por promedio muestral, recocido simulado

1. Modelo de compra bajo incertidumbre

El problema se descompone en dos niveles: la determinación de la cantidad de plantas por especie a adquirir en cada polígono y su asignación espacial dentro de la retícula de plantación. Esta sección formula el primero; sus resultados constituyen los datos de entrada del segundo. La compra se decide sin conocer el número de plantas ya establecidas ni la supervivencia de las nuevas, por lo que se plantea como un programa estocástico con restricciones de probabilidad.

1.1. Datos y parámetros

Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de las diez especies e i un polígono de superficie A_i (ha). Para cada $s \in \mathcal{S}$, n_s^0 denota la densidad del plan de reforestación ($\sum_s n_s^0 = 658$ plantas/ha), c_s el costo unitario de la planta excluida la logística, q_s la supervivencia al primer año observada en el monitoreo de 2022 y λ_s la densidad media de plantas existentes, estimada como $\hat{\lambda}_s = \sum_i E_{is} / \sum_i A_i$ a partir de los conteos E_{is} de los 30 polígonos ($\sum_i A_i = 183.01$ ha). Los valores se reportan en la tabla 1. Se consideran además cuatro parámetros de política: el presupuesto por hectárea B , para el cual se evalúan los dos valores comunicados por el socio formador (\$12,500 y \$13,200); el sobre costo logístico $\theta \in [0.05, 0.10]$, expresado como fracción del costo de la planta; la desviación máxima por especie respecto al plan, $\delta = 0.10$; y el riesgo admisible de incumplimiento, $\alpha = 0.05$.

1.2. Variables aleatorias

El número de plantas existentes de la especie s en el polígono i se modela como $E_{is} \sim \text{Poisson}(\lambda_s A_i)$, lo que corresponde a una dispersión espacial aleatoria con intensidad λ_s . El supuesto de equidispersión es consistente con

los datos: $\hat{\phi}_s \in [0.58, 1.45]$ para todas las especies, sin evidencia de la sobredispersión que justificaría una binomial negativa (Cameron & Trivedi, 2013). En consecuencia, $\mathbb{E}[E_{is}] = \lambda_s A_i$, y la densidad esperada de plantas existentes es de 128.8 plantas/ha (19.6 % de la meta). Bajo independencia entre individuos, el número de sobrevivientes de x plantas nuevas es $S_{is}(x) \sim \text{Bin}(x, q_s)$.

1.3. Formulación

Sean $n_{is} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ la meta de plantas de la especie s en el polígono i y $x_{is} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ la cantidad a adquirir. Para cada polígono se resuelve

$$\min_{n, x} (1 + \theta) \sum_s c_s x_{is} + \sum_s c_s^R \mathbb{E}[D_{is}] \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_s n_{is} = 658 A_i, \quad (2)$$

$$|n_{is} - n_s^0 A_i| \leq \delta n_s^0 A_i, \quad (3)$$

$$(1 + \theta) \sum_s c_s x_{is} \leq B A_i, \quad (4)$$

$$\mathbb{P}(E_{is} + S_{is}(x_{is}) \geq n_{is}) \geq 1 - \alpha, \quad (5)$$

donde $D_{is} = (n_{is} - E_{is} - S_{is}(x_{is}))^+$ es el déficit al término del primer año y c_s^R el costo unitario de reposición, incluida su logística. El objetivo (1) agrega el costo de adquisición y el costo esperado de reposición; este último representa la obligación contractual de reponer la planta muerta, que recae en el contratista cuando el contrato no la asigna. La restricción (2) fija la densidad total; (3) acota la composición por especie; (4) limita el gasto, y (5) exige que la meta de cada especie se alcance con probabilidad de al menos $1 - \alpha$ (Charnes & Cooper, 1959).

Con la composición del plan, el costo del déficit esperado, $\sum_s c_s(n_s^0 - \lambda_s)$, asciende a \$12,456/ha, y a \$13,683/ha

Tabla 1: Parámetros por especie. $\hat{\phi}_s$: estadístico de dispersión de Pearson de los conteos E_{is} respecto a $\hat{\lambda}_s A_i$; $q_{2|1,s}$: supervivencia en el segundo año condicionada a la supervivencia en el primero.

Especie	n_s^0 (plantas/ha)	c_s (\$)	$\hat{\lambda}_s$ (plantas/ha)	$\hat{\phi}_s$	q_s	$q_{2 1,s}$
<i>Agave lechuguilla</i>	42	26.0	8.1	1.45	0.943	0.982
<i>Agave salmiana</i>	196	26.0	38.0	0.85	0.959	0.947
<i>Agave scabra</i>	42	26.0	8.0	0.93	0.825	0.904
<i>Agave striata</i>	42	26.0	7.7	1.03	0.952	0.960
<i>Opuntia cantabrigiensis</i>	49	18.0	10.0	1.26	0.927	0.894
<i>Opuntia engelmannii</i>	38	21.0	8.0	0.87	0.899	0.912
<i>Opuntia robusta</i>	73	18.0	15.0	0.58	0.958	0.961
<i>Opuntia streptacantha</i>	64	18.0	12.5	1.13	0.886	0.962
<i>Prosopis laevigata</i>	86	26.5	16.5	1.35	0.821	0.996
<i>Yucca filifera</i>	26	26.0	5.0	0.90	0.884	0.821
Total	658		128.8			

al corregirlo por la mortalidad del primer año, $\sum_s c_s(n_s^0 - \lambda_s)/q_s$. Con $B = \$12,500$, la restricción (4) es por tanto prácticamente activa, y la factibilidad depende de la banda (3), que permite desplazar la composición hacia especies con menor costo por planta sobreviviente c_s/q_s (\$18.8 para *O. robusta* frente a \$32.3 para *P. laevigata*). En caso de infactibilidad, el modelo proporciona el presupuesto o el riesgo α mínimos compatibles con la meta.

1.4. Método de solución

Las especies se acoplan únicamente mediante (2) y (4), lo que permite resolver el problema en dos etapas.

En la primera, para cada especie s y cada meta candidata n en la banda (3), se generan K escenarios $(E^{(k)}, S^{(k)}(x))$ por simulación Monte Carlo (Ross, 2013) y se estima la probabilidad de cumplimiento $\hat{p}(x) = K^{-1} \sum_k \mathbf{1}\{E^{(k)} + S^{(k)}(x) \geq n\}$. Dado que $\hat{p}$ es no decreciente en x , la compra mínima $x_s^*(n)$ que satisface $\hat{p}(x) \geq 1 - \alpha$ se obtiene por bisección. Con los mismos escenarios se estima el déficit esperado $\hat{D}_s(n)$ y se calcula el costo $C_s(n) = (1 + \theta)c_s x_s^*(n) + c_s^R \hat{D}_s(n)$. Se emplean números aleatorios comunes entre candidatos para reducir la varianza de las comparaciones.

En la segunda, la elección de una meta n_s por especie que minimice $\sum_s C_s(n_s)$ sujeta a (2) y (4) es un problema de mochila de elección múltiple, que se resuelve de forma exacta mediante programación dinámica o programación entera.

El procedimiento constituye una aproximación por promedio muestral (SAA) del programa (1)–(5), cuya solución converge a la del problema original al crecer K (Kleywegt et al., 2002; Luedtke & Ahmed, 2008). Para un semiancho $\varepsilon = 0.005$ del intervalo de confianza de 95 % de $\hat{p}$ en $p = 0.95$ se requiere $K \geq z_{0.025}^2 p(1 - p)/\varepsilon^2 \approx 7,300$; se adopta $K = 10,000$.

1.5. Supuestos y extensiones

El modelo descansa en cuatro supuestos. (i) La supervivencia es independiente entre individuos; los eventos que

afectan a toda la plantación, como la sequía, incrementan la varianza de S_{is} y pueden incorporarse sorteando por escenario una tasa común $q_s^{(k)}$, aunque un solo año de monitoreo no permite estimar su dispersión. (ii) Las plantas existentes no mueren durante el horizonte; si se conoce su supervivencia anual r_s , basta sustituir λ_s por $\lambda_s r_s$ (adelgazamiento de Poisson). (iii) El horizonte es de un año, aunque la mortalidad persiste en el segundo ($q_{2|1,s}$ entre 0.821 y 0.996); para obligaciones de reposición multi-anales, el término de reposición se extiende mediante una cadena de Markov por posición con estados {vacía, plántula, establecida}, estimada con q_s y $q_{2|1,s}$. (iv) El costo logístico es proporcional al costo de la planta; los costos fijos por viaje o por vivero se incorporan con variables binarias de activación sin alterar la estructura del modelo.

2. Modelo de distribución espacial

El segundo nivel asigna las plantas adquiridas a posiciones del terreno de modo que se minimice la competencia entre vecinas. Se adopta un esquema de sobreplantación: las $\sum_s x_{is}$ plantas determinadas en la sección 1 se plantan en su totalidad, y la mortalidad del primer año reduce la densidad hacia la meta de 658 plantas/ha. Para que la solución sea aplicable en campo, la asignación no se calcula para cada posición del polígono, sino para un mosaico de tamaño reducido que se repite periódicamente sobre el terreno.

2.1. Retícula y grafo de vecindad

La geometría de la retícula depende de la pendiente del polígono: en pendientes superiores al 20 % se emplea el arreglo al tresbolillo (retícula triangular) y en las restantes, el arreglo en cuadros. Para una densidad de plantación $\rho_i = \sum_s x_{is}/A_i$ (plantas/m²), la separación entre posiciones contiguas es

$$d_i = \begin{cases} \sqrt{2/(\sqrt{3}\rho_i)} & \text{tresbolillo,} \\ \sqrt{1/\rho_i} & \text{cuadros.} \end{cases} \quad (6)$$

Con 658 plantas/ha, (6) da 4.19 m y 3.90 m, respectivamente.

La retícula se representa con un grafo $G = (V, \mathcal{E})$ cuyos vértices son las posiciones de plantación y cuyas aristas unen posiciones a distancia no mayor que un radio de influencia r . A cada arista (u, v) se le asigna el peso $w_{uv} = d_i / \|u - v\|$, que decrece con la distancia. Con $r = d_i$, la retícula triangular tiene seis vecinos por vértice, todos con $w_{uv} = 1$; con $r = \sqrt{2}d_i$, la retícula en cuadros tiene cuatro vecinos ortogonales con $w_{uv} = 1$ y cuatro diagonales con $w_{uv} = 1/\sqrt{2}$.

2.2. Matriz de interacción

La competencia entre especies se resume en una matriz simétrica $W \in \mathbb{R}^{|\mathcal{S}| \times |\mathcal{S}|}$, donde W_{ab} es la penalización asociada a que una planta de la especie a y una de la especie b ocupen posiciones vecinas. La matriz se define por par de especies, a la manera de los coeficientes de interferencia en la asignación de frecuencias (Eisenblätter et al., 2002) y de los coeficientes de competencia de Elizalde-Ramirez et al. (2025). Su estimación, a partir de la literatura o de medidas de asociación espacial entre especies, se aborda en una etapa posterior; la formulación siguiente es válida para cualquier W simétrica.

2.3. Mosaico periódico

El mosaico es un bloque de $T = a \times b$ posiciones (a filas y b columnas) sobre la misma retícula. Para que las copias contiguas encajen, sus bordes se identifican de forma periódica (topología de toro): la última columna es vecina de la primera y la última fila de la primera. En la retícula triangular, el desfase alterno entre filas exige que a sea par.

El número de posiciones del mosaico asignadas a la especie s , m_s , se obtiene redondeando $T\pi_s$, con $\pi_s = x_{is} / \sum_t x_{it}$, por el método del mayor residuo, de modo que $\sum_s m_s = T$. El tamaño T se elige como el menor valor tal que la composición del mosaico respete la banda de la sección 1, $|m_s/T - \pi_s| \leq \delta \pi_s$ para toda s . Con la composición del plan corregida por la mortalidad del primer año, esta condición se cumple con $T = 52$ (4×13) para $\delta = 0.10$, y con $T = 124$ para $\delta = 0.05$.

2.4. Formulación

Sea $G_T = (V_T, \mathcal{E}_T)$ el grafo del mosaico con bordes periódicos. Se busca una asignación $\sigma : V_T \rightarrow \mathcal{S}$ que resuelva

$$\min_{\sigma} F(\sigma) = \sum_{(u,v) \in \mathcal{E}_T} w_{uv} W_{\sigma(u)\sigma(v)} \quad (7)$$

$$\text{s.a. } |\{v \in V_T : \sigma(v) = s\}| = m_s, \quad s \in \mathcal{S}. \quad (8)$$

El problema es un caso particular del problema de asignación cuadrática (Koopmans & Beckmann, 1957) y una generalización de la coloración de vértices con penalización por conflicto (Eisenblätter et al., 2002); ambos son NP-difíciles, lo que justifica el uso de una metaheurística.

Si W penaliza principalmente la vecindad intraespecífica, la geometría impone una cota estructural. El conjunto de posiciones de una especie sin vecinas de la misma especie es un conjunto independiente del grafo, cuya densidad máxima es $1/3$ en la retícula triangular y $1/4$ en la retícula en cuadros con diagonales. *A. salmiana* representa cerca del 28% de la plantación, de modo que puede aislarse por completo en tresbolillo, aunque con escaso margen, pero no en cuadros. En terrenos con pendiente menor al 20%, por tanto, la composición elegida en la sección 1 condiciona el valor mínimo alcanzable de F .

2.5. Método de solución

El problema (7)–(8) se resuelve mediante recocido simulado (Kirkpatrick et al., 1983). El movimiento elemental intercambia las especies de dos posiciones u, v con $\sigma(u) = a \neq b = \sigma(v)$, lo que preserva (8) por construcción. El cambio en el objetivo solo involucra los vecindarios $N(u)$ y $N(v)$:

$$\begin{aligned} \Delta F = & \sum_{z \in N(u) \setminus \{v\}} w_{uz} (W_{b\sigma(z)} - W_{a\sigma(z)}) \\ & + \sum_{z \in N(v) \setminus \{u\}} w_{vz} (W_{a\sigma(z)} - W_{b\sigma(z)}), \end{aligned} \quad (9)$$

donde el término de la arista (u, v) , si existe, no cambia por la simetría de W . El intercambio se acepta si $\Delta F \leq 0$ y, en caso contrario, con probabilidad $e^{-\Delta F/\tau}$, donde la temperatura τ decrece geométricamente, $\tau_{k+1} = \beta \tau_k$ con $\beta \in (0, 1)$. Como cada evaluación de (9) cuesta $O(\deg G)$, se realizan del orden de 10^5 iteraciones en segundos. Se ejecutan varias corridas independientes y se conserva la mejor asignación.

La corrida parte de la secuencia de 22 posiciones vigente, aplicada fila por fila sobre el mosaico, que sirve además como línea base. La calidad de la solución se evalúa con F y con la proporción de aristas que unen plantas de la misma especie, comparadas con la línea base y con el valor esperado bajo asignación aleatoria.

2.6. Implementación en campo

La cuadrilla recibe el mosaico como una tabla de a filas por b columnas de claves de especie y lo replica a lo largo de cada fila y entre filas sucesivas. Las plantas existentes no ocupan posiciones de la retícula: cuando una posición queda a menos de $d_i/2$ de una planta establecida, la planta nueva se desplaza al punto libre más próximo que respete esa distancia, conservando su especie, de modo que la composición plantada coincide con $\{x_{is}\}$. Dado que las plantas existentes siguen un proceso de Poisson, su efecto sobre la competencia local puede cuantificarse por simulación, superponiendo realizaciones de sus posiciones al patrón óptimo.

Referencias

- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Charnes, A., & Cooper, W. W. (1959). Chance-Constrained Programming. *Management Science*, 6(1), 73-79. <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.73>
- Eisenblätter, A., Grötschel, M., & Koster, A. M. C. A. (2002). Frequency planning and ramifications of coloring. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 22, 51-88. <https://www.dmgt.uz.zgora.pl/publish/pdf.php?doi=1158>
- Elizalde-Ramirez, F., Maya-Padron, C., & Jimenez-Martínez, M.-G. (2025). Minimization of competition between flora species in a reforestation area. En L. Martínez-Villaseñor, R. A. Vázquez & G. Ochoa-Ruiz (Eds.), *Advances in soft computing. MICA 2025 posters track* (pp. 16-27). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-08704-1_2
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 220(4598), 671-680. <https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671>
- Kleywegt, A. J., Shapiro, A., & Homem-de-Mello, T. (2002). The Sample Average Approximation Method for Stochastic Discrete Optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 12(2), 479-502. <https://doi.org/10.1137/S1052623499363220>
- Koopmans, T. C., & Beckmann, M. (1957). Assignment Problems and the Location of Economic Activities. *Econometrica*, 25(1), 53-76. <https://doi.org/10.2307/1907742>
- Luedtke, J., & Ahmed, S. (2008). A Sample Approximation Approach for Optimization with Probabilistic Constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 19(2), 674-699. <https://doi.org/10.1137/070702928>
- Ross, S. M. (2013). *Simulation* (5.^a ed.). Academic Press.